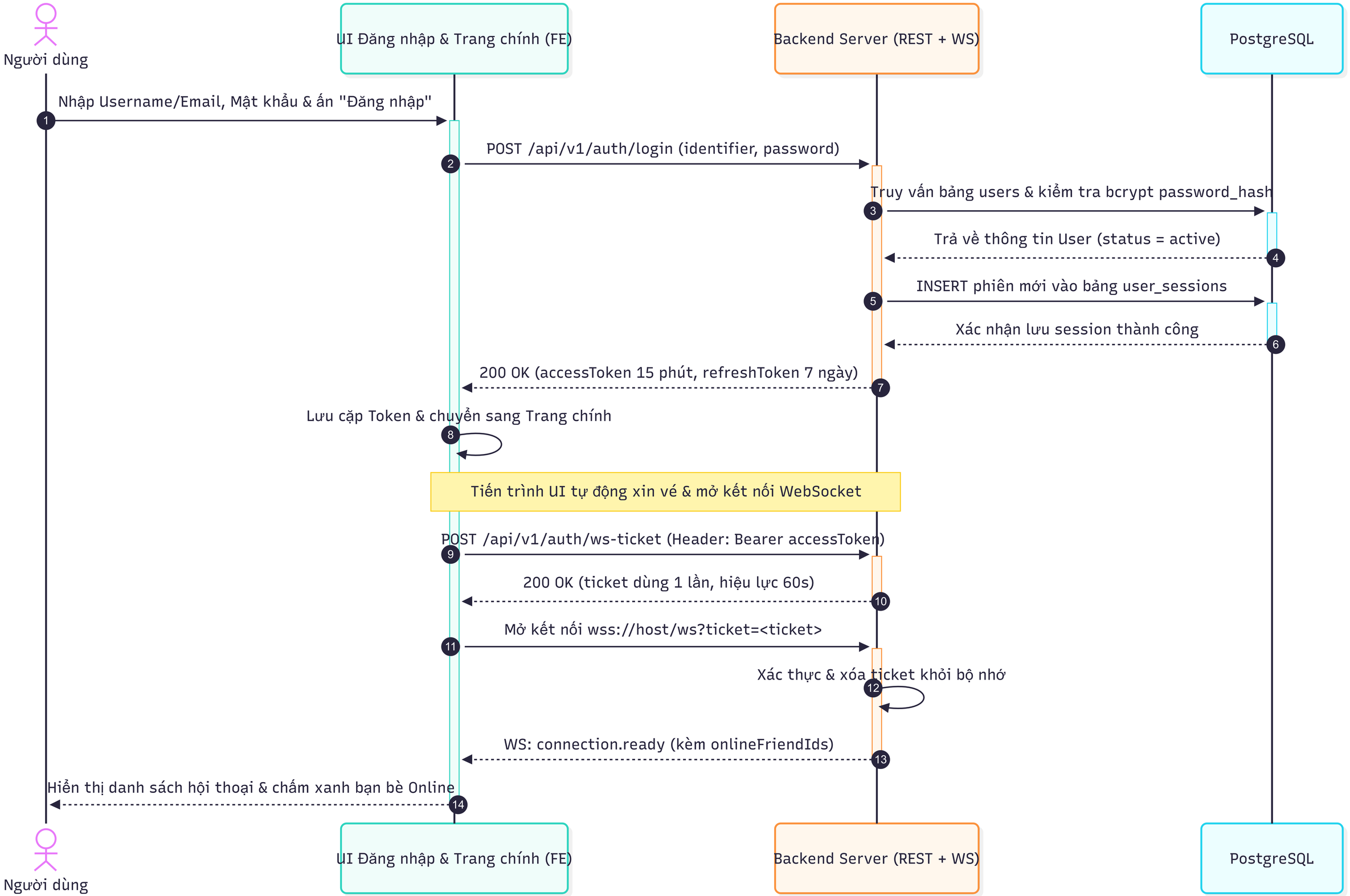
SEQUENCE DIAGRAM S-Call

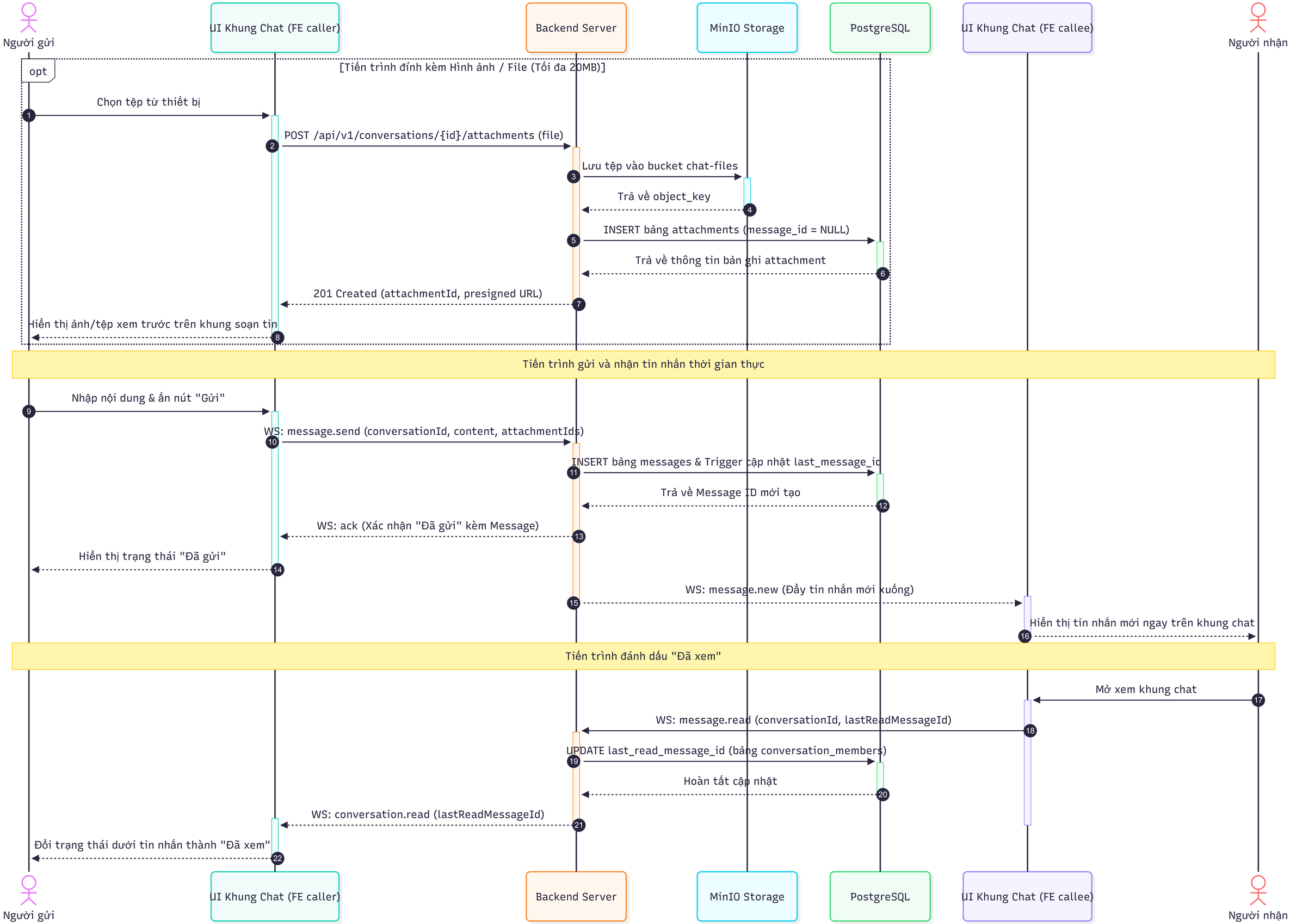
- ***Biểu đồ 1:*** Luồng Đăng nhập & Kết nối WebSocket.
  - Biểu đồ này mô tả cách lấy JWT (15 phút) và đổi lấy vé ticket (60 giây) để mở kết nối thời gian thực an toàn.
  - Người dùng chỉ cần nhập tài khoản và bấm nút Đăng nhập trên UI, còn việc lưu Token và xin “ws-ticket” để mở WebSocket do tầng UI tự động chạy ngầm.

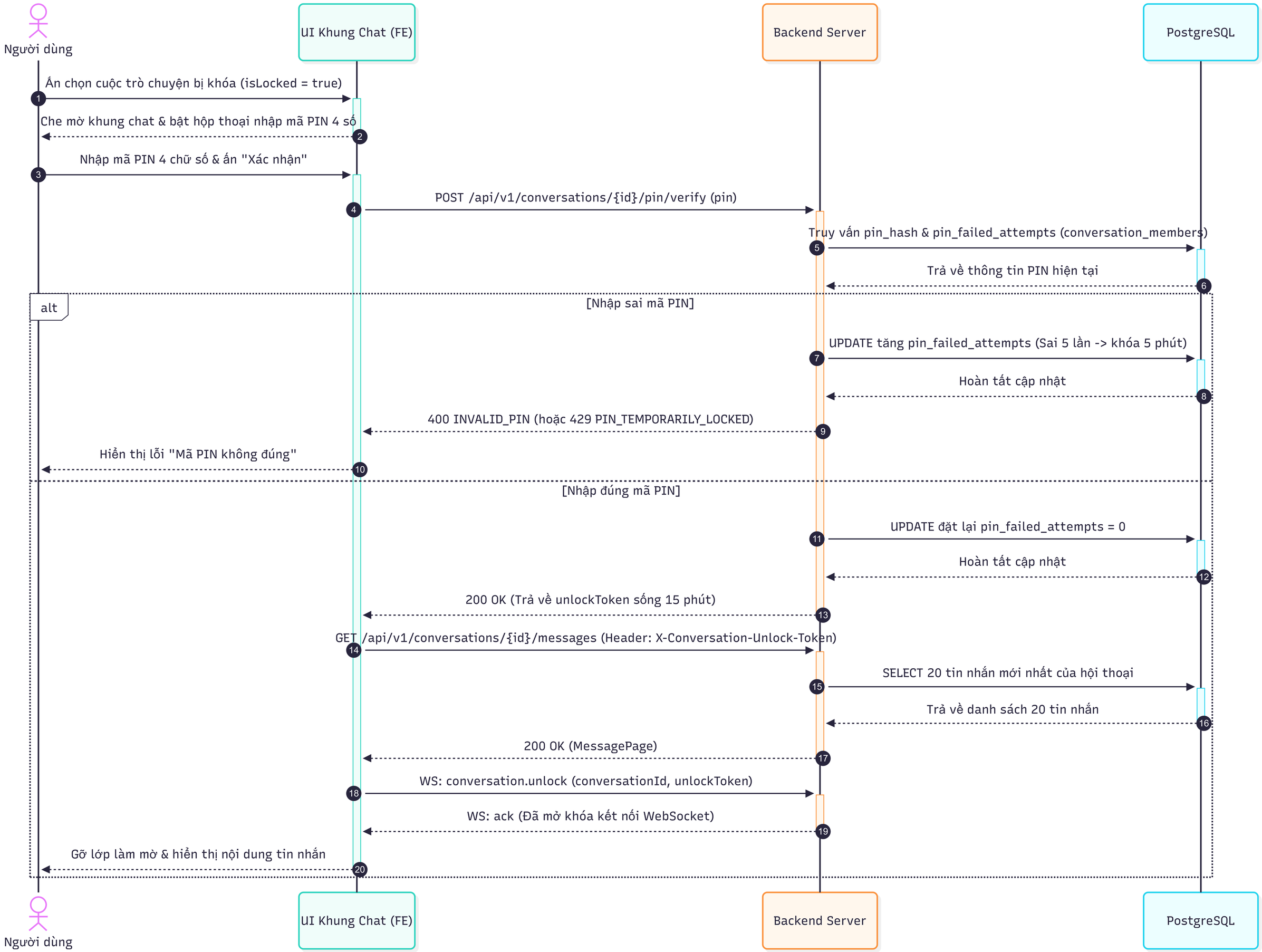
- ***Biểu đồ 2:*** Luồng Nhắn tin, Tải tệp đính kèm (MinIO) & Trạng thái "Đã xem".
  - Kết hợp REST API để đẩy ảnh / file lên MinIO trước, sau đó gửi tin nhắn và báo "Đã xem" qua WebSocket.

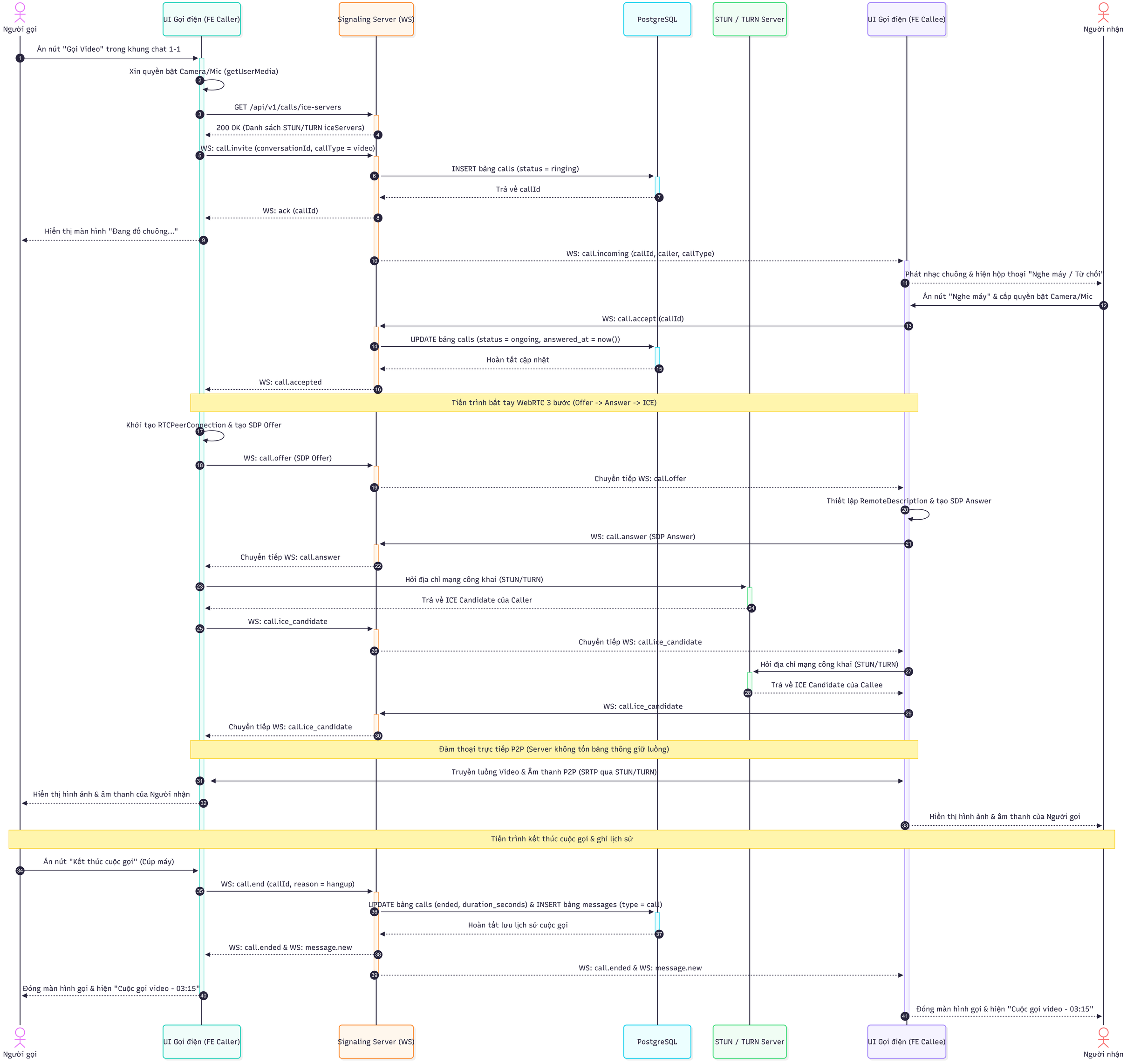
- ***Biểu đồ 3:*** Luồng Mở khóa cuộc trò chuyện bằng Mã PIN.
  - Thể hiện thao tác người dùng bấm vào cuộc trò chuyện bị làm mờ trên giao diện, nhập PIN 4 số và cách UI dùng unlockToken để lấy tin nhắn về hiển thị.

- ***Biểu đồ 4:*** Luồng Gọi Video / Voice 1-1 qua WebRTC (Offer → Answer → ICE Candidate).
  - thanh kích hoạt trên Trình duyệt người gọi và UI_R Trình duyệt người nhận kéo dài suốt toàn bộ thời gian cuộc gọi diễn ra, trong khi Signaling Server, PostgreSQL và STUN/TURN chỉ kích hoạt ngắn ở những thời điểm làm nhiệm vụ hoặc lưu lịch sử cuộc gọi.


Người dùng
UI Đăng nhập & Trang chính (FE)
Backend Server (REST + WS)
PostgreSQL
Nhập Username/Email, Mật khẩu & ấn "Đăng nhập"
1
POST /api/v1/auth/login (identifier, password)
2
Truy vấn bảng users & kiểm tra bcrypt password_hash
3
Trả về thông tin User (status = active)
4
INSERT phiên mới vào bảng user_sessions
5
Xác nhận lưu session thành công
6
200 OK (accessToken 15 phút, refreshToken 7 ngày)
7
Lưu cặp Token & chuyển sang Trang chính
8
Tiến trình UI tự động xin vé & mở kết nối WebSocket
POST /api/v1/auth/ws-ticket (Header: Bearer accessToken)
9
200 OK (ticket dùng 1 lần, hiệu lực 60s)
10
Mở kết nối wss://host/ws?ticket=<ticket>
11
Xác thực & xóa ticket khỏi bộ nhớ
12
WS: connection.ready (kèm onlineFriendIds)
13
Hiển thị danh sách hội thoại & chấm xanh bạn bè Online
14
Người dùng
UI Đăng nhập & Trang chính (FE)
Backend Server (REST + WS)
PostgreSQL


Người gửi
UI Khung Chat (FE caller)
Backend Server
MinIO Storage
PostgreSQL
UI Khung Chat (FE callee)
Người nhận
opt
[Tiến trình đính kèm Hình ảnh / File (Tối đa 20MB)]
Chọn tệp từ thiết bị
1
POST /api/v1/conversations/{id}/attachments (file)
2
Lưu tệp vào bucket chat-files
3
Trả về object_key
4
INSERT bảng attachments (message_id = NULL)
5
Trả về thông tin bản ghi attachment
6
201 Created (attachmentId, presigned URL)
7
Hiển thị ảnh/tệp xem trước trên khung soạn tin
8
Tiến trình gửi và nhận tin nhắn thời gian thực
Nhập nội dung & ấn nút "Gửi"
9
WS: message.send (conversationId, content, attachmentIds)
10
INSERT bảng messages & Trigger cập nhật last_message_id
11
Trả về Message ID mới tạo
12
WS: ack (Xác nhận "Đã gửi" kèm Message)
13
Hiển thị trạng thái "Đã gửi"
14
WS: message.new (Đẩy tin nhắn mới xuống)
15
Hiển thị tin nhắn mới ngay trên khung chat
16
Tiến trình đánh dấu "Đã xem"
Mở xem khung chat
17
WS: message.read (conversationId, lastReadMessageId)
18
UPDATE last_read_message_id (bảng conversation_members)
19
Hoàn tất cập nhật
20
WS: conversation.read (lastReadMessageId)
21
Đổi trạng thái dưới tin nhắn thành "Đã xem"
22
Người gửi
UI Khung Chat (FE caller)
Backend Server
MinIO Storage
PostgreSQL
UI Khung Chat (FE callee)
Người nhận


Người dùng
UI Khung Chat (FE)
Backend Server
PostgreSQL
Ấn chọn cuộc trò chuyện bị khóa (isLocked = true)
1
Che mờ khung chat & bật hộp thoại nhập mã PIN 4 số
2
Nhập mã PIN 4 chữ số & ấn "Xác nhận"
3
POST /api/v1/conversations/{id}/pin/verify (pin)
4
Truy vấn pin_hash & pin_failed_attempts (conversation_members)
5
Trả về thông tin PIN hiện tại
6
alt
[Nhập sai mã PIN]
UPDATE tăng pin_failed_attempts (Sai 5 lần -> khóa 5 phút)
7
Hoàn tất cập nhật
8
400 INVALID_PIN (hoặc 429 PIN_TEMPORARILY_LOCKED)
9
Hiển thị lỗi "Mã PIN không đúng"
10
[Nhập đúng mã PIN]
UPDATE đặt lại pin_failed_attempts = 0
11
Hoàn tất cập nhật
12
200 OK (Trả về unlockToken sống 15 phút)
13
GET /api/v1/conversations/{id}/messages (Header: X-Conversation-Unlock-Token)
14
SELECT 20 tin nhắn mới nhất của hội thoại
15
Trả về danh sách 20 tin nhắn
16
200 OK (MessagePage)
17
WS: conversation.unlock (conversationId, unlockToken)
18
WS: ack (Đã mở khóa kết nối WebSocket)
19
Gỡ lớp làm mờ & hiển thị nội dung tin nhắn
20
Người dùng
UI Khung Chat (FE)
Backend Server
PostgreSQL


Người gọi
UI Gọi điện (FE Caller)
Signaling Server (WS)
PostgreSQL
STUN / TURN Server
UI Gọi điện (FE Callee)
Người nhận
1 Ấn nút "Gọi Video" trong khung chat 1-1
2 Xin quyền bật Camera/Mic (getUserMedia)
3 GET /api/v1/calls/ice-servers
4 200 OK (Danh sách STUN/TURN iceServers)
5 WS: call.invite (conversationId, callType = video)
6 INSERT bảng calls (status = ringing)
7 Trả về callId
8 WS: ack (callId)
9 Hiển thị màn hình "Đang đổ chuông..."
10 WS: call.incoming (callId, caller, callType)
11 Phát nhạc chuông & hiện hộp thoại "Nghe máy / Từ chối"
12 Ấn nút "Nghe máy" & cấp quyền bật Camera/Mic
13 WS: call.accept (callId)
14 UPDATE bảng calls (status = ongoing, answered_at = now())
15 Hoàn tất cập nhật
16 WS: call.accepted
Tiến trình bắt tay WebRTC 3 bước (Offer -> Answer -> ICE)
17 Khởi tạo RTCPeerConnection & tạo SDP Offer
18 WS: call.offer (SDP Offer)
19 Chuyển tiếp WS: call.offer
20 Thiết lập RemoteDescription & tạo SDP Answer
21 WS: call.answer (SDP Answer)
22 Chuyển tiếp WS: call.answer
23 Hỏi địa chỉ mạng công khai (STUN/TURN)
24 Trả về ICE Candidate của Caller
25 WS: call.ice_candidate
26 Chuyển tiếp WS: call.ice_candidate
27 Hỏi địa chỉ mạng công khai (STUN/TURN)
28 Trả về ICE Candidate của Callee
29 WS: call.ice_candidate
30 Chuyển tiếp WS: call.ice_candidate
Đàm thoại trực tiếp P2P (Server không tốn băng thông giữ luồng)
31 Truyền luồng Video & Âm thanh P2P (SRTP qua STUN/TURN)
32 Hiển thị hình ảnh & âm thanh của Người nhận
33 Hiển thị hình ảnh & âm thanh của Người gọi
Tiến trình kết thúc cuộc gọi & ghi lịch sử
34 Ấn nút "Kết thúc cuộc gọi" (Cúp máy)
35 WS: call.end (callId, reason = hangup)
36 UPDATE bảng calls (ended, duration_seconds) & INSERT bảng messages (type = call)
37 Hoàn tất lưu lịch sử cuộc gọi
38 WS: call.ended & WS: message.new
39 WS: call.ended & WS: message.new
40 Đóng màn hình gọi & hiện "Cuộc gọi video - 03:15"
41 Đóng màn hình gọi & hiện "Cuộc gọi video - 03:15"
Người gọi
UI Gọi điện (FE Caller)
Signaling Server (WS)
PostgreSQL
STUN / TURN Server
UI Gọi điện (FE Callee)
Người nhận